

Correction du TD numéro 4

Exercice 1

Il suffit d'appliquer la formule de l'espérance pour une variable aléatoire finie à valeurs dans $\{x_1, \dots, x_n\}$, i.e.

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^n x_i \mathbb{P}(X = x_i).$$

Dans notre cas, on trouve

$$\mathbb{E}[X] = 1 \times \frac{1}{4} + 2 \times \frac{1}{6} + 3 \times \frac{1}{12} + 4 \times \frac{1}{3} + 5 \times \frac{1}{6} = 3.$$

Exercice 2

Encore une application de la formule de l'espérance d'une variable aléatoire finie. En notant X une variable uniforme sur $\{1, \dots, N\}$, on trouve

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N k = \frac{1}{N} \frac{N(N+1)}{2} = \frac{N+1}{2}.$$

Exercice 3

1. Voir la feuille 1 pour la loi de la somme.
2. On note X_1 et X_2 les variables correspondant respectivement au premier et second lancer. Il suffit alors d'appliquer la linéarité de l'espérance (somme). On trouve

$$\mathbb{E}[X_1 + X_2] = \mathbb{E}[X_1] + \mathbb{E}[X_2] = 2\mathbb{E}[X_1] = 7.$$

Exercice 4

1. Soit $S \sim \mathcal{B}(n, p)$. Rappelons que pour tout $k \in \{0, 1, \dots, n\}$, $\mathbb{P}(S = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$. On applique la formule de l'espérance

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[S] &= \sum_{k=0}^n k \mathbb{P}(S = k) \\ (1^{\text{er}} \text{ terme} = 0) \rightarrow &= \sum_{k=1}^n k C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \\ (\text{en utilisant la formule d'absorption}) \rightarrow &= \sum_{k=1}^n n C_{n-1}^{k-1} p^k (1-p)^{n-k} \\ (\text{changement d'indice}) \rightarrow &= n \sum_{k=0}^{n-1} C_{n-1}^k p^{k+1} (1-p)^{n-k} \\ (\text{binome de Newton}) \rightarrow &= np(p + (1-p))^{n-1} = np \end{aligned}$$

2. Soit $S \sim \mathcal{B}(n, p)$. On sait que l'on peut trouver n variables de Bernoulli de paramètre p (indépendantes) $X_1, \dots, X_n$ telles que $S = \sum_{i=1}^n X_i$. On a clairement $\mathbb{E}[X_1] = p$, et donc

$$\mathbb{E}[S] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i] = np.$$

Exercice 5

On rappelle qu'une variable aléatoire H est dite de loi hypergéométrique de paramètres N, n, r (voir feuille 1) si $\forall k$ tel que $\max(n - N + r, 0) \leq k \leq \min(n, r)$,

$$\mathbb{P}(H = k) = \frac{C_n^k C_{N-n}^{r-k}}{C_N^r}.$$

On suppose $N, n, r > 1$. En appliquant la formule de l'espérance on obtient,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[H] &= \sum_{k=\max(n-N+r, 0)}^{\min(n, r)} k \mathbb{P}(H = k) \\ \text{(le terme } k=0 \text{ est nul)} \rightarrow &= \sum_{k=\max(n-N+r, 1)}^{\min(n, r)} k \frac{C_n^k C_{N-n}^{r-k}}{C_N^r} \\ \text{(en utilisant la formule d'absorption)} \rightarrow &= \sum_{k=\max(n-N+r, 1)}^{\min(n, r)} n \frac{C_{n-1}^{k-1} C_{N-n}^{r-k}}{C_N^r} \\ \text{(on utilise à nouveau la formule d'absorption)} \rightarrow &= \sum_{k=\max(n-N+r, 1)}^{\min(n, r)} n \frac{C_{n-1}^{k-1} C_{N-n}^{r-k}}{C_{N-1}^{r-1} \frac{N}{r}} \\ &= \frac{rn}{N} \sum_{k=\max(n-N+r, 1)}^{\min(n, r)} \frac{C_{n-1}^{k-1} C_{(N-1)-(n-1)}^{(r-1)-(k-1)}}{C_{N-1}^{r-1}} \\ \text{(changement des variables : } k' = k-1; n' = n-1; r' = r-1) \rightarrow &= \frac{rn}{N} \sum_{k'=\max(n'-N+r', 0)}^{\min(n', r')} \frac{C_{n'}^{k'} C_{N-n'}^{r'-k'}}{C_N^{r'}} \\ &= r \frac{n}{N}. \end{aligned}$$

Avec les notations introduites, la variable aléatoire H décrit, par exemple, le nombre de boules gagnantes lorsque on tire sans remplacement r boules dans une urne contenant n boules gagnantes et $N - n$ boules perdantes. Si l'on définit $p = n/N$ (la proportion de boules gagnantes), on voit que la loi hypergéométrique a la même espérance qu'une loi Binomiale de paramètres (r, p) .

Exercice 6

Nous allons retrouver la formule de l'espérance à partir de l'expression $\sum_{k=0}^{N-1} \mathbb{P}(X > k)$.

Pour cela, il suffit de remarquer que

$$\mathbb{P}(X > k) = \sum_{i=k+1}^N \mathbb{P}(X = i).$$

Ainsi, on obtient

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=0}^{N-1} \mathbb{P}(X > k) &= \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{i=k+1}^N \mathbb{P}(X = i) \\
 (\text{on somme sur } \{0 \leq k < i \leq N\}) \rightarrow &= \sum_{i=1}^N \sum_{k=0}^{i-1} \mathbb{P}(X = i) \\
 &= \sum_{i=1}^N i \mathbb{P}(X = i) \\
 (1^{\text{er}} \text{ terme} = 0) \rightarrow &= \sum_{i=0}^N i \mathbb{P}(X = i) \\
 &= \mathbb{E}[X].
 \end{aligned}$$

Application. Pour $i \in \{1, \dots, n\}$, on note X_i la variable aléatoire qui correspond au numéro de la boule tirée lors du i -ème tirage. On a bien sûr $X = \max_{i=1, \dots, n} X_i$. D'autre part, chaque boule ayant la même probabilité d'être choisie, on a $X_i \sim \mathcal{U}(\{1, \dots, N\})$, et on suppose que les $\{X_i\}_{1 \leq i \leq n}$ sont indépendantes.

1. On a maintenant tout ce qu'il faut pour calculer $\mathbb{P}(X > k)$ pour $k \in \{0, \dots, N-1\}$.

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(X > k) &= 1 - \mathbb{P}(X \leq k) \\
 &= 1 - \mathbb{P}\left(\max_{i=1, \dots, n} X_i \leq k\right) \\
 &= 1 - \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n \{X_i \leq k\}\right) \\
 (\text{indépendance}) \rightarrow &= 1 - \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i \leq k).
 \end{aligned}$$

Or les X_i étant uniformes sur $\{1, \dots, N\}$, on a $\mathbb{P}(X_i \leq k) = \sum_{j=1}^k \mathbb{P}(X_i = j) = \frac{k}{N}$, d'où

$$\mathbb{P}(X > k) = 1 - \prod_{i=1}^n \frac{k}{N} = 1 - \left(\frac{k}{N}\right)^n.$$

Pour calculer l'espérance, on utilise la formule démontrée précédemment :

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=0}^{N-1} \mathbb{P}(X > k) = N - \frac{1}{N^n} \sum_{k=0}^{N-1} k^n.$$

2. Soit $k \in \{1, \dots, N\}$, on a

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(X = k) &= \mathbb{P}(X > k-1) - \mathbb{P}(X > k) \\
 &= \left(1 - \left(\frac{k-1}{N}\right)^n\right) - \left(1 - \left(\frac{k}{N}\right)^n\right) \\
 &= \frac{k^n - (k-1)^n}{N^n},
 \end{aligned}$$

où on a bien sûr pris $\mathbb{P}(X > N) = 0$. Ceci répond à la question car la loi d'un variable aléatoire finie est caractérisée par ses probabilités ponctuelles $\{\mathbb{P}(X = k)\}$. En fait, on a également vu qu'elle est caractérisée par les valeurs $\mathbb{P}(X > k)$.

Exercice 7

1. Il faut tout d'abord noter que le pire des cas est celui où le joueur ne fait que perdre (de toute façon, il s'arrête si jamais il gagne à un moment donné). Avant de jouer la deuxième fois, il dispose d'au moins $2^N - 1 - 1$ euros (au pire il a un euro de moins, celui qu'il a misé au premier coup). Avant de jouer la troisième fois, il dispose d'au moins $2^N - 1 - 1 - 2$ euros. Un raisonnement par récurrence évident nous indique qu'après le k -ème coup, le joueur dispose de $2^N - 1 - (2^{k-1} - 1)$ euros (voir que $\sum_{i=0}^k 2^i = 2^{k+1} - 1$). Ainsi, dans le pire des cas, le joueur dispose exactement du bon compte pour pouvoir jouer le N -ème coup.
2. On modélise les lancers par des variables de Bernoulli qui valent 0 lorsque le rouge sort. L'événement A : « le joueur perd toute sa fortune au bout des N lancers. » est équivalent à « Le rouge sort à chaque lancer. », ce qui s'écrit $A = \bigcap_{i=1}^N \{X_i = 0\}$. On en déduit

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^N \{X_i = 0\}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^N.$$

3. Comme le joueur s'arrête dès qu'il gagne le cas échéant, le gain algébrique S en cas de gain réel (i.e. $S > 0$) est égal à 1 euro. De plus, le seul cas pour lequel S est négatif correspond à l'événement A défini précédemment et dans ce cas, $S = -(2^N - 1)$ (le joueur perd toute sa fortune). Pour résumer, S prend deux valeurs possibles, 1 et $-(2^N - 1)$, avec $\mathbb{P}(S = -(2^N - 1)) = 1/2^N$ et $\mathbb{P}(S = 1) = 1 - 1/2^N$.
4. On déduit des questions précédentes que

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[S] &= 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^N - \frac{2^N - 1}{2^N} \\ &= 0.\end{aligned}$$

Exercice 8

1. Si $k > n$, on ne peut avoir plus d'objets défectueux que d'objets produits, donc

$$\mathbb{P}(X = k | Y = n) = 0.$$

Il faut en fait remarquer que conditionnellement à $\{Y = n\}$, le nombre d'objets défectueux X suit une loi binomiale de paramètres n et p . Donc,

$$\mathbb{P}(X = k | Y = n) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

2. Pour calculer l'espérance conditionnelle, on applique la définition classique de l'espérance en remplaçant les probabilités par des probabilités conditionnelles, i.e.

$$\mathbb{E}[X | Y = n] = np.$$

3. Finalement,

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X | Y = n]] = \mathbb{E}[pY] = p\mathbb{E}[Y].$$

Exercice 9

Soit $X \sim \mathcal{G}(p)$ avec $p \in]0, 1]$. On a

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k \geq 1} kp(1-p)^{k-1} = p \sum_{k \geq 1} k(1-p)^{k-1}.$$

Pour déterminer la sommabilité ainsi que la valeur de la somme, on va étudier la fonction

$$f : \begin{pmatrix} [0, 1[& \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \sum_{k \geq 1} x^k = \frac{1}{1-x} \end{pmatrix}.$$

Cette série (entière) est normalement convergente sur l'ensemble de définition $[0, 1[$, on peut ainsi dériver terme à terme. Donc, $f'(x) = \sum_{k \geq 1} kx^{k-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$, d'où $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}$.

Exercice 10

Soit $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ avec $\lambda \in \mathbb{R}_+$. On a

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k \geq 1} k \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k \geq 1} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k \geq 0} \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda.$$

La sommabilité est évidente compte tenu de la sommabilité de la série exponentielle.

Exercice 11

Soit $X \sim \mathcal{U}(\{-N, N\})$ avec $N \in \mathbb{N}^*$. On a

$$\mathbb{E}[X] = -N \frac{1}{2} + N \frac{1}{2} = 0.$$

Pour la variance, il suffit de calculer

$$\mathbb{E}[X^2] = (-N)^2 \frac{1}{2} + N^2 \frac{1}{2} = N^2.$$

Comme $\mathbb{E}[X] = 0$, on a $\text{Var}(X) = N^2$.

Exercice 12

1. Soit $S \sim \mathcal{B}(n, p)$. Calculons $\mathbb{E}[S^2]$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[S^2] &= \sum_{k=0}^n k^2 \mathbb{P}(S = k) \\ \text{(1er terme = 0 et formule d'absorption)} \rightarrow &= \sum_{k=1}^n nk C_{n-1}^{k-1} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \sum_{k=1}^n n(k-1) C_{n-1}^{k-1} p^k (1-p)^{n-k} + \sum_{k=1}^n n C_{n-1}^{k-1} p^k (1-p)^{n-k} \\ \text{(1er terme = 0 et formule d'absorption)} \rightarrow &= \sum_{k=2}^n n(n-1) C_{n-2}^{k-2} p^k (1-p)^{n-k} + \sum_{k=1}^n n C_{n-1}^{k-1} p^k (1-p)^{n-k} \\ \text{(changement d'indices)} \rightarrow &= n(n-1) \sum_{k=0}^{n-2} C_{n-2}^k p^{k+2} (1-p)^{n-k} + n \sum_{k=0}^{n-1} C_{n-1}^k p^{k+1} (1-p)^{n-k} \\ \text{(binome de Newton)} \rightarrow &= n(n-1)p^2 + np \\ &= n^2 p^2 - np^2 + np = n^2 p^2 + np(1-p). \end{aligned}$$

On sait que $\mathbb{E}[S] = np$ (Exercice 4), donc

$$\text{Var}[S] = n^2 p^2 + np(1-p) - n^2 p^2 = np(1-p).$$

2. On sait que l'on peut trouver n variables de Bernoulli de paramètre p indépendantes $X_1, \dots, X_n$ telles que $S = \sum_{i=1}^n X_i$. En utilisant l'indépendance des variables X_i , on a (Exercice 18), $\text{Var}(S) = n\text{Var}(X_1)$. Or, la variance d'une variable de Bernoulli se calcule trivialement, et on trouve

$$\text{Var}(S) = np(1-p).$$

Exercice 13

Soit $X \sim \mathcal{U}(\{1, \dots, N\})$. Calculons $\mathbb{E}[X^2]$.

$$\mathbb{E}[X^2] = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N k^2 = \frac{(N+1)(2N+1)}{6}.$$

On sait que $\mathbb{E}[X] = (N+1)/2$ (Exercice 2), donc

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 = \frac{N^2 - 1}{12}.$$

Exercice 14

1. Soit X une v.a. à valeurs dans $\mathbb{N}$. $G_X(s)$ est bien définie si $\sum_{k \geq 0} s^k \mathbb{P}(X = k) < \infty$. Or, $s \in [0, 1]$ implique que pour tout k , $s^k \in [0, 1]$, et donc

$$\sum_{k \geq 0} s^k \mathbb{P}(X = k) \leq \sum_{k \geq 0} \mathbb{P}(X = k) < \infty.$$

Ainsi, G_X est bien définie sur $[0, 1]$.

2. • Supposons que $X \sim \mathcal{B}(n, p)$. Soit $s \in [0, 1]$,

$$\begin{aligned} G_X(s) &= \mathbb{E}[s^X] \\ &= \sum_{k=0}^n s^k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (sp)^k (1-p)^{n-k}, \end{aligned}$$

donc $G_X(s) = (sp + 1 - p)^n$.

- Supposons que $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$. Soit $s \in [0, 1]$,

$$\begin{aligned} G_X(s) &= \mathbb{E}[s^X] \\ &= \sum_{k \geq 0} s^k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \\ &= e^{-\lambda} \sum_{k \geq 0} \frac{(s\lambda)^k}{k!} \\ &= e^{s\lambda - \lambda}, \end{aligned}$$

donc $G_X(s) = e^{\lambda(s-1)}$.

3. Soient X et Y deux variables indépendantes. Il suffit d'appliquer une proposition du cours avec $f(X) = s^X$ et $g(Y) = s^Y$.

4. X prend un nombre fini de valeurs que l'on note $x_1, \dots, x_n$. Pour $i \in \{1, \dots, n\}$, on note $g_i : s \mapsto s^{x_i} = \exp(x_i \ln(s))$. En tant que composition de fonctions dérivables, g_i est dérivable sur $[0, +\infty[$ et en particulier, $g'_i(1) = x_i$. Or,

$$G_X = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(X = x_i) g_i,$$

donc, en tant que somme (finie) de fonctions dérivables, G_X est dérivable et en particulier,

$$G'_X(1) = \sum_{i=1}^n x_i \mathbb{P}(X = x_i) = \mathbb{E}[X].$$

Exercice 15

L'idée est de considérer la fonction f introduite dans l'exercice 9. Cette fois, il faut aussi calculer la dérivée seconde de f , et on obtient $\text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$.

Exercice 16

Soit $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ avec $\lambda \in \mathbb{R}_+$. On a (en utilisant l'astuce $k^2 = k(k-1) + k$)

$$\mathbb{E}[X^2] = \sum_{k \geq 1} k^2 \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = e^{-\lambda} \left[\lambda^2 \sum_{k \geq 2} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} + \lambda \sum_{k \geq 1} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \right] = \lambda^2 + \lambda.$$

La sommabilité est évidente compte tenu de la sommabilité de la série exponentielle. Ainsi,

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 = \lambda$$

Exercice 17

1. Le nombre de coups à jouer T suit une $\mathcal{U}(\{1, \dots, N\})$. On suppose que le joueur mise toujours 1, ce qui veut dire que le résultat du i -ème coup en terme de gain du joueur est modélisé par $2X_i - 1$ (vaut 1 si le joueur gagne et -1 sinon). On a donc bien que le gain total G s'exprime de la façon suivante :

$$G = \sum_{i=1}^T (2X_i - 1).$$

2. On note

$$T = \sum_{k=1}^N k \mathbb{1}_{\{T=k\}}.$$

Notons p la probabilité de gagner au premier coup ($p = 18/37$). Pour $k = 1, 2, \dots, N$, on définit

$$Z_k = \sum_{i=1}^k (2X_i - 1).$$

Par linéarité de l'espérance, et l'indépendance des X_i , on obtient

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Z_k] &= \mathbb{E} \left[\sum_{i=1}^k (2X_i - 1) \right] = \sum_{i=1}^k \mathbb{E}[2X_i - 1] = \sum_{i=1}^k (2\mathbb{E}[X_i] - 1) = k(2p - 1), \\ \text{Var}[Z_k] &= \text{Var} \left[\sum_{i=1}^k (2X_i - 1) \right] = \sum_{i=1}^k \text{Var}[2X_i - 1] = \sum_{i=1}^k 4\text{Var}[X_i] = 4kp(1-p). \end{aligned}$$

De plus comme $(X_1, \dots, X_N)$ est indépendant de T , $(Z_1, \dots, Z_N)$ est indépendant de T .
Ainsi,

$$\mathbb{E}[G] = \sum_{k=1}^N \mathbb{E} \left[\sum_{i=1}^k (2X_i - 1) \mathbb{1}_{\{T=k\}} \right] = \sum_{k=1}^N \mathbb{E}[Z_k] \mathbb{P}(T=k) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N k(2p-1) = (2p-1) \frac{N+1}{2},$$

car $\mathbb{E}[\mathbb{1}_{\{T=k\}}] = \mathbb{P}(T=k)$.

Étant donné que $p < 1/2$, en moyenne le joueur perd de l'argent (et la perte est proportionnelle à N) !

On calcule maintenant $\mathbb{E}[G^2]$. Pour cela on calcule d'abord

$$\mathbb{E}[Z_k^2] = \mathbb{V}\text{ar}[Z_k] + \mathbb{E}[Z_k]^2 = 4kp(1-p) + k^2(2p-1)^2$$

. On obtient,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[G^2] &= \sum_{k=1}^N \mathbb{E} \left[\left(\sum_{i=1}^k (2X_i - 1) \right)^2 \mathbb{1}_{\{T=k\}} \right] = \sum_{k=1}^N \mathbb{E}[Z_k^2] \mathbb{P}(T=k) \\ &= \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (4kp(1-p) + k^2(2p-1)^2) \\ &= 4p(1-p) \frac{N+1}{2} + (2p-1)^2 \frac{(N+1)(2N+1)}{6}. \end{aligned}$$

Donc,

$$\begin{aligned} \mathbb{V}\text{ar}[G] &= \mathbb{E}[G^2] - \mathbb{E}[G]^2 = 4p(1-p) \frac{N+1}{2} + (2p-1)^2 \frac{(N+1)(2N+1)}{6} - (2p-1)^2 \frac{(N+1)^2}{4} \\ &= 4p(1-p) \frac{N+1}{2} + (2p-1)^2 (N+1) \left[\frac{2N+1}{6} - \frac{N+1}{4} \right] \\ &= 4p(1-p) \frac{N+1}{2} + (2p-1)^2 (N+1) \left[\frac{N-1}{12} \right] \\ &= 4p(1-p) \frac{N+1}{2} + (2p-1)^2 \frac{N^2-1}{12}. \end{aligned}$$

Exercice 18

Montrons par récurrence que pour tout entier $n \geq 2$, on a

$\mathcal{HR}(n)$: Pour tout ensemble $X_1, X_2, \dots, X_n$ de n v.a. indépendantes de carré intégrable,
 $\mathbb{V}\text{ar}[\sum_{i=1}^n X_i] = \sum_{i=1}^n \mathbb{V}\text{ar}[X_i]$.

Initialisation : On montre que $\mathcal{HR}(2)$ est vraie :

$$\begin{aligned} \mathbb{V}\text{ar}[X_1 + X_2] &= \mathbb{E}[(X_1 + X_2)^2] - (\mathbb{E}[X_1 + X_2])^2 = \mathbb{E}[X_1^2 + X_2^2 + 2X_1X_2] - (\mathbb{E}[X_1] + \mathbb{E}[X_2])^2 \\ (\text{linéarité}) &\rightarrow = \mathbb{E}[X_1^2] + \mathbb{E}[X_2^2] + 2\mathbb{E}[X_1X_2] - \mathbb{E}[X_1]^2 - \mathbb{E}[X_2]^2 - 2\mathbb{E}[X_1]\mathbb{E}[X_2] \\ (\text{indépendance}) &\rightarrow = \mathbb{E}[X_1^2] + \mathbb{E}[X_2^2] + 2\mathbb{E}[X_1]\mathbb{E}[X_2] - \mathbb{E}[X_1]^2 - \mathbb{E}[X_2]^2 - 2\mathbb{E}[X_1]\mathbb{E}[X_2] \\ &= (\mathbb{E}[X_1^2] - \mathbb{E}[X_1]^2) + (\mathbb{E}[X_2^2] - \mathbb{E}[X_2]^2) \\ &= \mathbb{V}\text{ar}[X_1] + \mathbb{V}\text{ar}[X_2]. \end{aligned}$$

Hérédité : Supposons que $\mathcal{HR}(n)$ soit vraie pour un entier $n \geq 2$ quelconque mais fixé.

Soit $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$. Étant donné que $X_1, \dots, X_{n+1}$ sont indépendants, on déduit que S_n et X_{n+1} sont indépendants. Ainsi, en utilisant $\mathcal{HR}(2)$ puis $\mathcal{HR}(n)$ on déduit

$$\mathbb{V}\text{ar}[S_{n+1}] = \mathbb{V}\text{ar}[S_n + X_{n+1}] = \mathbb{V}\text{ar}[S_n] + \mathbb{V}\text{ar}[X_{n+1}] = \sum_{i=1}^n \mathbb{V}\text{ar}[X_i] + \mathbb{V}\text{ar}[X_{n+1}] = \sum_{i=1}^{n+1} \mathbb{V}\text{ar}[X_i].$$

□

Exercice 19

$X_1, \dots, X_n$ sont des variables de Bernoulli indépendantes, donc $X = \sum_{i=1}^n X_i$ suit une loi binomiale de paramètres n et p . On sait que $\mathbb{E}[X] = np$, et $\mathbb{V}\text{ar}(X) = np(1-p)$ or,

$$\mathbb{V}\text{ar}(X) = \mathbb{E}[|X - \mathbb{E}[X]|^2] = \mathbb{E}\left[\left|\sum_{i=1}^n X_i - np\right|^2\right].$$

Donc,

$$\mathbb{E}\left[\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i - p\right|^2\right] = \frac{1}{n^2}\mathbb{E}\left[\left|\sum_{i=1}^n X_i - np\right|^2\right] = \frac{p(1-p)}{n} \rightarrow 0.$$

Exercice 20

1. Chaque X_i suit une loi de Bernoulli de paramètre $1/n$.

On en déduit que $\mathbb{E}[S] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i] = 1$.

2. Soient $i \neq j$, on a

$$\mathbb{E}[X_i X_j] = \mathbb{P}(X_i = 1, X_j = 1) = \frac{(n-2)!}{n!} = \frac{1}{n(n-1)}.$$

Donc,

$$\mathbb{E}[S^2] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i^2] + \sum_{i \neq j} \mathbb{E}[X_i X_j] = n \times \frac{1}{n} + n(n-1) \times \frac{1}{n(n-1)} = 2,$$

et

$$\mathbb{V}\text{ar}(S) = \mathbb{E}[S^2] - \mathbb{E}[S]^2 = 1.$$